

Aula 8: Matrizes

Luís Felipe

UFF

01 de Outubro de 2025

Matrizes

- Matrizes são generalizações de vetores, como vistos na Aula 6.
- Suponha por exemplo 10 alunos façam as mesmas 8 matérias, e queiramos armazenar as médias de cada aluno nessas matérias.
- Podemos alocar 8 vetores (um para cada matéria) de tamanho 10 (quantidade de alunos), onde cada vetor representa as notas de cada aluno.
- Matrizes permitem fazer a mesma coisa mas com todas as informações sendo acessadas por um nome em comum (ao invés de 8 nomes distintos).

Declaração de uma matriz com listas

- Para criar uma matriz de dimensões $n \times m$ (n linhas e m colunas) com valores iniciais, utilizamos **compreensão de listas** ou **laços**.
- **Exemplo:** matriz 3×4 inicialmente com zeros.
- Usando **compreensão de listas**:

```
1 mat = [ [0 for j in range(4)] for i in range(3) ]
2 print(mat)
3
4 # [[0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0]]
5
6 for linha in mat:
7     print(linha)
8
9 # [0, 0, 0, 0]
10 # [0, 0, 0, 0]
11 # [0, 0, 0, 0]
```

- Usando **laço**:

```
1 mat = []
2 for i in range(3):
3     mat.append([0 for j in range(4)])
4     print(mat[i])
```

Declaração de uma matriz com listas – listas internas

- Podemos criar uma matriz onde cada célula contém uma **lista vazia** (útil para armazenar coleções de elementos em cada posição).
- **Exemplo:** matriz 3×4 com listas vazias em cada célula.

```
1  mat = [ [] for j in range(4)] for i in range(3) ]
2  print(mat)
3
4  # [[[]], [], [], []], [[[]], [], [], []], [[[]], [], [], []]]
5
6  mat[1][1].append(2)
7
8  print(mat)
9
10 # [[[]], [], [], []], [[[]], [2], [], []], [[[]], [], [], []]]
```

Exemplo

- Criar matriz 3×4 onde cada posição (i,j) contém o valor de $i * j$.

```
1 mat = [ [i*j for j in range(4)] for i in range(3)]
2 print(mat)
3 # Saída:
4 # [[0, 0, 0, 0], [0, 1, 2, 3], [0, 2, 4, 6]]
```

- Agora, queremos percorrer a matriz e imprimir seus elementos, exibindo cada linha em uma nova linha da saída.

1	mat = [[i*j for j in range(4)] for i in range(3)]	2	#Saída:
2		2	#[0, 0, 0, 0]
3	for elemento in mat:	3	#[0, 1, 2, 3]
4	print(elemento)	4	#[0, 2, 4, 6]

- Agora, queremos imprimir seus elementos ainda linha por linha, mas sem exibir [] e vírgulas.

1	mat = [[i*j for j in range(4)] for i in range(3)]	2	#Saída:
2		2	#0 0 0 0
3	for i in range(len(mat)):	3	#0 1 2 3
4	for j in range(len(mat[i])):	4	#0 2 4 6
5	print(mat[i][j], end = " ")		
6	print()		

Acessando dados de uma matriz

- Para acessar um elemento específico:

`matriz[linha][coluna]`

- O índice da primeira posição em cada dimensão começa em 0.
- Acesso a posições inválidas gera `IndexError`.

```
1 # cria matriz 10x20 com zeros
2 mat = [[0 for j in range(20)] for i in range(10)]
3 mat[5][15] = 67          # atribui valor na 6a linha, 16a coluna
4 print(mat[5][15])       # 67
```

Exemplo de acesso a elementos

```
1 mat = [[i*j for j in range(4)] for i in range(3)]
2 print(mat[2][3])        # 6
3
4 # Acessando posição inválida
5 print(mat[2][4])
6 # IndexError: list index out of range
```

Vetores multidimensionais

- Criamos listas dentro de listas para representar **várias dimensões**.

Exemplo: vetor 3×4 com listas vazias

```
1 mat = [[[ ] for j in range(4)] for i in range(3)]
2 print(mat)
3 # [[ ], [ ], [ ], [ ]],
4 #  [[ ], [ ], [ ], [ ]],
5 #  [[ ], [ ], [ ], [ ]]
```

Exemplo: matriz $3 \times 4 \times 5$ com zeros

```
1 mat = [[[0 for j in range(5)] for j in range(4)] for i in range(3)]
2
3 for i in mat:
4     print(i)
5
6 # [[0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]]
7 # [[0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]]
8 # [[0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0]]
```

Leitura e impressão de matrizes

```
1 n = int(input("Dimensão da matriz: "))
2 mat = [[] for i in range(n)]
3
4 # leitura
5 for i in range(n):
6     for j in range(n):
7         aux = float(input(f"Num. da pos. ({i+1},{j+1}): "))
8         mat[i].append(aux)
9
10 # impressão
11 for linha in mat:
12     for valor in linha:
13         print(valor, end=" ")
14     print()
```

Exercício: Explique passo a passo a execução do código.

Soma de matrizes $n \times n$

```
1  n = int(input("Dimensão: "))
2
3  # leitura mat1
4  mat1 = [[] for i in range(n)]
5  for i in range(n):
6      for j in range(n):
7          mat1[i].append(float(input(f"mat1[{i},{j}]: ")))
8
9  # leitura mat2
10 mat2 = [[] for i in range(n)]
11 for i in range(n):
12     for j in range(n):
13         mat2[i].append(float(input(f"mat2[{i},{j}]: ")))
14
15 # soma
16 mat3 = [[0 for j in range(n)] for i in range(n)]
17 for i in range(n):
18     for j in range(n):
19         mat3[i][j] = mat1[i][j] + mat2[i][j]
20
21 # impressão
22 for linha in mat3:
23     for valor in linha:
24         print(valor, end=" ")
25     print()
```

Multiplicação de matrizes $n \times n$

```
1 n = int(input("Dimensão: "))
2
3 # leitura mat1 e mat2 (mesmo código da soma)
4
5 # multiplicação
6 mat3 = [[0 for j in range(n)] for i in range(n)]
7 for i in range(n):
8     for j in range(n):
9         for k in range(n):
10             mat3[i][j] += mat1[i][k] * mat2[k][j]
11
12 # impressão
13 for linha in mat3:
14     for valor in linha:
15         print(valor, end=" ")
16     print()
```

Multiplicação de Matrizes – Exemplo

A		B		C												
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	$\times$	<table border="1"><tr><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td></tr></table>	5	6	7	8	$=$	<table border="1"><tr><td>19</td><td>22</td></tr><tr><td>43</td><td>50</td></tr></table>	19	22	43	50
1	2															
3	4															
5	6															
7	8															
19	22															
43	50															

Cálculo:

$$C[0,0] = (1 \times 5) + (2 \times 7) = 5 + 14 = 19$$

$$C[0,1] = (1 \times 6) + (2 \times 8) = 6 + 16 = 22$$

$$C[1,0] = (3 \times 5) + (4 \times 7) = 15 + 28 = 43$$

$$C[1,1] = (3 \times 6) + (4 \times 8) = 18 + 32 = 50$$

Exercício – Operações com matrizes

- Escreva um programa com menus que permita:
 1. Ler `matriz1` e `matriz2`.
 2. Imprimir ambas.
 3. Calcular e imprimir a soma, subtração e multiplicação (caso as matrizes satisfaçam as condições para haver a multiplicação).
 4. Imprimir a transposta de cada uma (conteúdo da linha vira conteúdo da coluna e vice e versa).
 5. Fechar o programa.